

Quản lý Chi phí

trong Dự án Phát triển Phần mềm

Earned Value Management & Cost Performance Index (CPI)

CHỈ SỐ CỐT LÕI

$$\text{CPI} = \text{EV} / \text{AC}$$

Giá trị thu được / Chi phí thực tế

Vì sao quản lý chi phí là yếu tố sống còn?

Trong outsourcing/ODC, biên lợi nhuận mỏng và chi phí chủ yếu là con người — một dự án trượt chi phí có thể xóa sạch lợi nhuận của cả account.



Chi phí = Lương × Thời gian

80–90% chi phí dự án phần mềm nằm ở effort của đội ngũ — mọi delay đều quy ra tiền.



Scope creep âm thầm

Yêu cầu phát sinh không kiểm soát làm AC tăng mà EV không tăng tương ứng.



Rework & chất lượng

Defect phát hiện muộn khiến chi phí sửa lỗi tăng theo cấp số nhân.



Cam kết với khách hàng

Fixed-price hay T&M đều cần dự báo chi phí chính xác để giữ uy tín & biên lợi nhuận.

Earned Value Management: 3 thước đo gốc

CPI không đứng một mình. Nó được tính từ ba con số nền tảng của EVM — chuẩn đo lường hiệu suất chi phí & tiến độ của PMI.



PV

Planned Value

Giá trị công việc đáng lẽ phải hoàn thành theo kế hoạch (ngân sách theo lịch).



EV

Earned Value

Giá trị công việc đã thực sự hoàn thành, tính theo ngân sách kế hoạch.



AC

Actual Cost

Chi phí thực tế đã chi để hoàn thành phần công việc đó tới hiện tại.

$$\text{Hiệu suất chi phí (CPI)} = \text{EV} / \text{AC} \quad \text{Hiệu suất tiến độ (SPI)} = \text{EV} / \text{PV}$$

CPI là gì?

Cost Performance Index — Chỉ số Hiệu quả Chi phí: cho biết mỗi đồng chi ra tạo được bao nhiêu đồng giá trị công việc hoàn thành.



Thước đo hiệu quả sử dụng ngân sách tại mỗi thời điểm của dự án.

Công thức

$$\text{CPI} = \text{EV} / \text{AC}$$

EV — Earned Value

Giá trị công việc đã hoàn thành tới hiện tại, theo kế hoạch ban đầu.

AC — Actual Cost

Tổng chi phí thực tế đã phát sinh & thanh toán tới hiện tại.

Độc giá trị CPI: 3 kịch bản



CPI > 1

Dưới ngân sách

VD: CPI = 1,2 → mỗi đồng chi ra thu về 1,2 đồng giá trị. Dự án tiết kiệm, có dư địa dự phòng.



CPI = 1

Đúng ngân sách

Mỗi đồng chi ra đổi đúng 1 đồng giá trị. Dự án đi đúng kế hoạch — duy trì chiến lược hiện tại.



CPI < 1

Vượt ngân sách

VD: CPI = 0,8 → mỗi đồng chi chỉ thu 0,8 đồng giá trị. Cảnh báo: cần hành động điều chỉnh ngay.

Tính CPI cho một dự án

EV

200 triệu đ

Giá trị thu được

AC

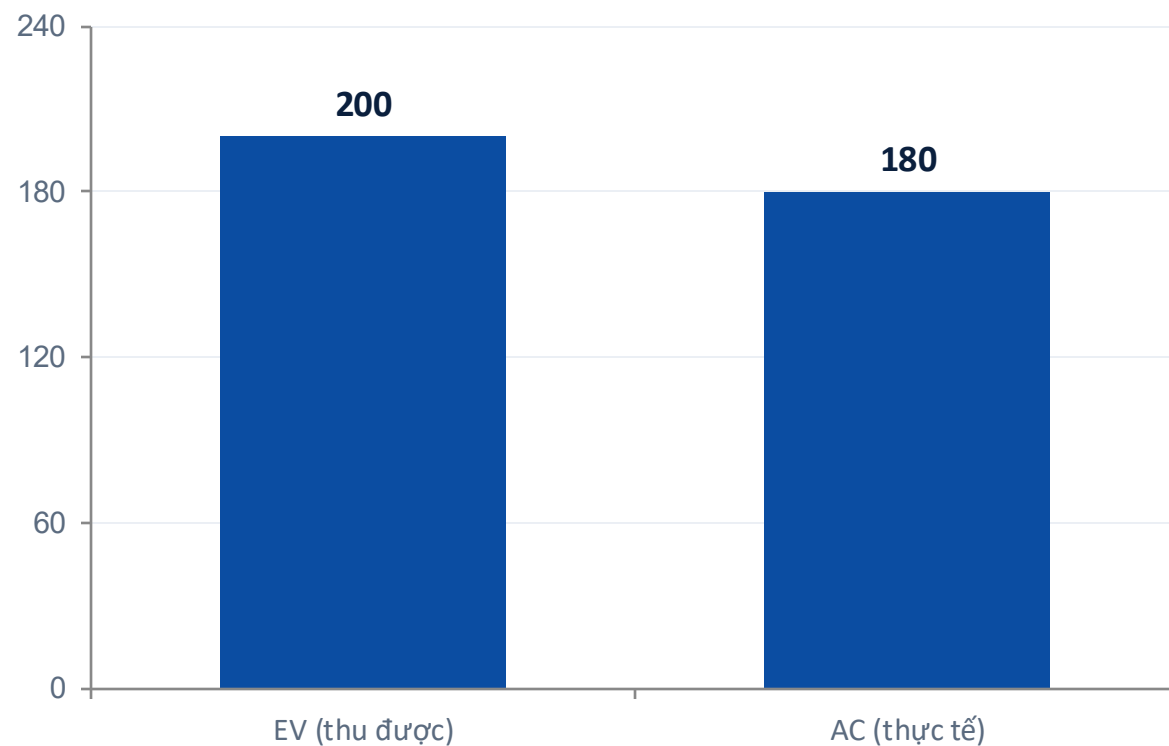
180 triệu đ

Chi phí thực tế

$$CPI = 200 / 180 = \mathbf{1,11}$$

CPI > 1 → mỗi đồng chi ra tạo 1,11 đồng giá trị. Dự án đang ở trạng thái tài chính tốt, dùng ngân sách hiệu quả.

So sánh EV và AC



Vì sao CPI biến động?



Thay đổi phạm vi

Yêu cầu phát sinh ngoài kế hoạch làm chi phí tăng vọt mà giá trị tăng không tương ứng → CPI giảm.



Biến động chi phí tài nguyên

Lương, vật tư, thiết bị tăng do thị trường/lạm phát đẩy AC lên → CPI giảm.



Hiệu quả thực thi

Công việc trễ hạn hoặc tốn nhiều effort hơn dự kiến kéo CPI xuống; làm tốt hơn thì CPI tăng.



Rủi ro không lường trước

Lỗi kỹ thuật, thay đổi quy định, sự cố... phát sinh chi phí ngoài dự kiến → CPI giảm.

CPI nói gì trong một dự án phần mềm?



Defect & rework

Lỗi lọt qua càng muộn, effort sửa càng lớn — đây là “kẻ giết CPI” phổ biến nhất.



Scope creep theo sprint

Change request không qua kiểm soát làm backlog phình to, AC vượt EV.



Onshore vs offshore rate

Phân bổ sai tỉ lệ rate cao/thấp khiến AC tăng dù khối lượng không đổi.



Effort estimation lệch

Ước lượng quá lạc quan → burn rate thực tế cao hơn → CPI tụt nhanh.

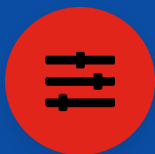
Quản lý & giảm thiểu biến động CPI



01

Theo dõi & báo cáo định kỳ

- Cập nhật CPI theo tuần/sprint trên công cụ PM
- Phát hiện sớm xu hướng giảm trước khi quá muộn
- Minh bạch số liệu với stakeholder



02

Điều chỉnh kế hoạch & ngân sách

- Cắt giảm chi phí không cần thiết
- Tinh chỉnh phạm vi, ưu tiên hạng mục giá trị cao
- Tối ưu phân bổ nguồn lực onshore/offshore



03

Chiến lược quản lý rủi ro

- Lập quỹ dự phòng (contingency reserve)
- Xác định – đánh giá – ứng phó rủi ro chủ động
- Rà soát & cập nhật kế hoạch rủi ro thường xuyên

Bộ chỉ số EVM cần nắm cho PM

Dùng kèm CPI để có bức tranh đầy đủ về chi phí, tiến độ và dự báo điểm kết thúc dự án.

Chỉ số	Công thức	Ý nghĩa	Diễn giải tốt
CPI	EV / AC	Hiệu quả chi phí	≥ 1
SPI	EV / PV	Hiệu quả tiến độ	≥ 1
CV	$EV - AC$	Chênh lệch chi phí	> 0
SV	$EV - PV$	Chênh lệch tiến độ	> 0
EAC	BAC / CPI	Dự báo tổng chi phí khi hoàn thành	$\leq BAC$
TCPI	$(BAC - EV) / (BAC - AC)$	Hiệu suất cần để về đích đúng ngân sách	≤ 1

Checklist quản lý chi phí cho PM



Thiết lập baseline ngân sách (BAC) & đường PV ngay từ đầu dự án



Cập nhật EV và AC định kỳ — tối thiểu mỗi sprint / mỗi tuần



Theo dõi CPI & SPI song song; cảnh báo khi $CPI < 0,95$



Kiểm soát change request bằng quy trình thay đổi phạm vi rõ ràng



Lập quỹ dự phòng cho rủi ro & ước lượng có buffer hợp lý



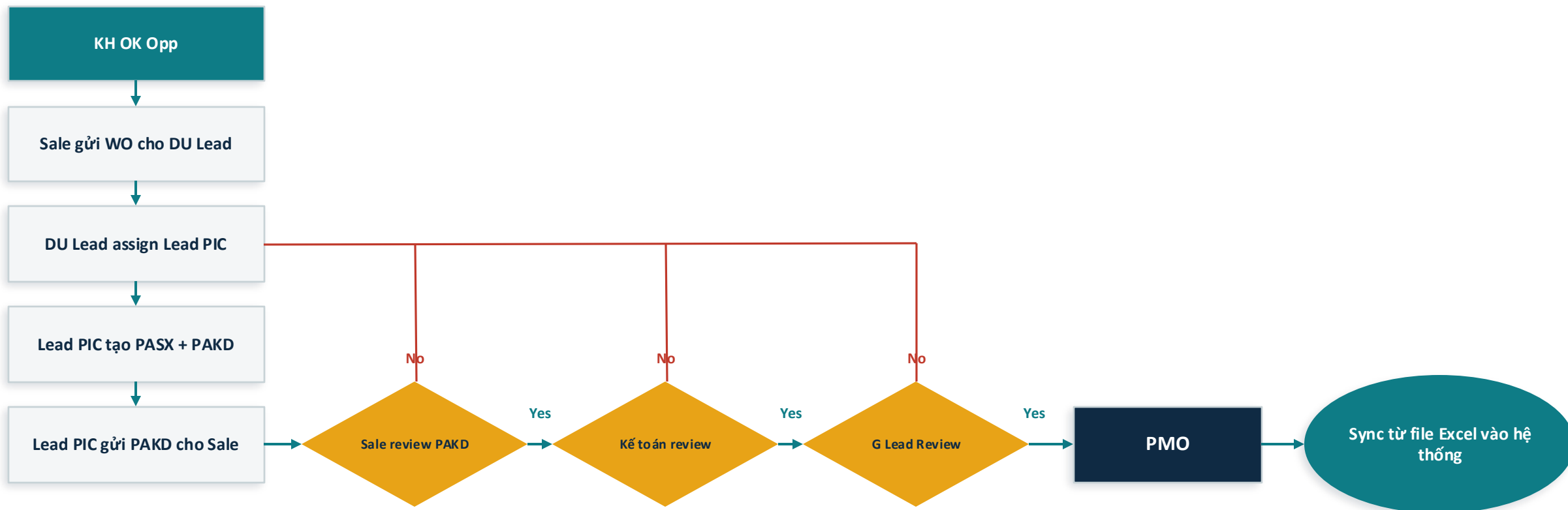
Báo cáo CPI minh bạch cho khách hàng & ban lãnh đạo account

Quy trình tracking cost tại CMC — Hiện trạng

#	Bước	Ghi chú
1	Khách hàng OK opp	
2	Sale gửi WO cho DU Lead	
3	DU Lead assign Lead PIC / PM	Tracking bằng file Excel
4	Lead PIC lên PASX + PAKD	Tracking bằng file Excel
5	Lead PIC lưu PASX	Tracking bằng file Excel
6	Lead PIC gửi PAKD cho Sale	
7	Sale gửi PAKD cho kế toán	
8	Kế toán gửi G Lead	
9	G Lead gửi PMO	
10	Đi vào sản xuất	

Pain point: Giai đoạn 3–5 đang tracking thủ công bằng file Excel → khó kiểm soát, dễ sai lệch và thiếu minh bạch trạng thái.

Sync dữ liệu lên hệ thống



Đề xuất: Tạo PASX & sync thông tin từ file Excel vào hệ thống → quản lý tập trung thông tin và trạng thái của từng giai đoạn ngay trên hệ thống.

Chi tiết bước & dữ liệu cần đưa lên hệ thống

Bước	Phụ trách	Output / Dữ liệu chi phí	Trạng thái
3. DU Lead assign Lead PIC	DU Lead	Lead PIC / PM được giao	Assigned
4. Lên PASX + PAKD	Lead PIC	PASX (ước tính chi phí), PAKD	Drafting
5. Lưu PASX	Lead PIC	PASX bản chốt + cơ cấu chi phí	Saved
6. Gửi PAKD cho Sale	Lead PIC	PAKD	Submitted
7. Sale gửi kế toán	Sale	PAKD đã review	Sale reviewed
8. Kế toán gửi G Lead	Kế toán	PAKD + thẩm định chi phí	Finance reviewed
9. G Lead gửi PMO	G Lead	PAKD phê duyệt	Approved
10. Đi vào sản xuất	PMO	Dự án mở để chạy	In production

Mỗi bước cập nhật trạng thái trên hệ thống → minh bạch tiến độ và dữ liệu chi phí theo thời gian thực.

■ KEY TAKEAWAYS

CPI là la bàn chi phí của dự án



$CPI = EV / AC$ — đo mỗi đồng chi tạo bao nhiêu giá trị.



$CPI \geq 1$ là mục tiêu; $CPI < 1$ là tín hiệu hành động ngay.



Theo dõi đều đặn + kiểm soát scope + quản trị rủi ro giữ CPI ổn định.
